百亿项斐波那契数的家用计算与十进制流式输出

陆旭东

（华东师范大学附属枫泾中学）

通信作者邮箱：lusunrise@126.com

在 32 GB 家用电脑上完成第 100 亿项斐波那契数的计算与完整输出，并将此前阻断计算的 Windows 故障追踪到 FFT 尺寸计算。三份不同来源或哈希的 GMP 6.3.0 DLL 均在 2,147,352,576 位稀疏整数平方成功，增加 1 位即出现分配尺寸回绕。成对测试与半长 FFT 取整后的位长度首次达到 2^{31} 的条件吻合。官方源码与 DLL 尺寸辅助函数给出的有符号 32 位 FFT 长度模型，解释了异常请求，并准确预测三份 DLL 的新台阶。WSL2 完成 3 次百亿项输出，Windows 原生 MPIR 完成 1 次。4 份输出与新 Linux GMP 对照文件均含 2,089,876,403 位数字，SHA-256 一致。MSYS2 的指令和分配帧已核对，稳定版 Windows 复现待补。

关键词：斐波那契数；任意精度整数；进制转换；流式输出；可复现计算

中图分类号：TP301.6　文献标志码：A

Computing and streaming the ten billionth Fibonacci number on a home computer

Xudong Lu

(Fengjing High School Affiliated to East China Normal University, Shanghai, China; lusunrise@126.com)

We computed and wrote $F(10^{10})$ on a 32 GB home computer and investigated the native Windows failure that had blocked earlier attempts. Three different Windows GMP 6.3.0 DLLs shared an adjacent sparse-square boundary: 2,147,352,576 operand bits succeeded and 2,147,352,577 failed with a wrapped allocation request. Two products both having 4,294,705,089 bits failed or succeeded when their input limb sums were 67,104,769 or 67,104,768, respectively. An FFT size model is consistent with the recorded requests and a predicted step confirmed in all three DLLs; actual MSYS2 instructions and an unwound allocation frame support its signed 32-bit length mechanism. Three WSL2 outputs and one native Windows MPIR output matched a new direct Linux GMP reference, each containing 2,089,876,403 digits. The MSYS2 execution path is corroborated; replication on stable Windows and instruction-level checks of the two wheel DLLs remain open.

Keywords: Fibonacci number; arbitrary precision integer; radix conversion; streaming output; reproducible computation

0 引言

斐波那契数的快速计算已有成熟数学方法和大整数库实现。对孤立的大下标数值，研究重点除了递推步骤，还包括整数运算的实际代价、内存分配和最终输出。任意精度算法中的乘法、除法和进制转换会采用与数据规模相关的实现策略[1]。GMP 的斐波那契函数使用按下标二进制位推进的算法，并公开给出每步两次平方的恒等式[2]；其大数乘法又会依据操作数规模和构建配置选择算法[3]。因此，递推层数少，并不意味着计算和输出可以忽略资源限制。

第 100 亿项斐波那契数具有约 21 亿位十进制数字。即使整数运算已经完成，一次性构造十进制字符串仍会增加约 2 GiB 的驻留对象，并叠加数值状态、转换临时量和库工作区。与此同时，应用界面和底层本地库处于同一进程时，底层分配失败可能直接使整个程序退出[4]。用户看到一个退出码，不能据此区分整数运算失败、转换失败和输出中断。

本文整理一项家用计算实验及其源代码[5]，研究算法分派、输出流程和诊断方法的共同作用。工作采用既有公式，贡献在于完整计算与文件输出的工程实现，以及可以检查的验证流程。采用的递推公式是既有方法，旧参考文件单列为历史材料。

成果的公开价值在于完整、可检查的实验记录。普通 32 GB 家用机算出了 $F(10^{10})$，写出约 20.9 亿位十进制数字。两条路线的新输出与本次直接调用原生 GMP 生成的对照全文一致，旧参考文件另作历史核查。复现者可以检查源码、诊断记录、数字载荷和核验方法，而不仅是看到程序运行结束。

本项目从朴素递归和矩阵幂计算起步，先后尝试快速倍增、Lucas 及两平方算法。多次改进后，仍长期未能完成第 100 亿项的计算与输出。当时在 GitHub 作探索性检索，未找到可直接参照的同规模完整输出记录。检索日期和关键词未留存，仅保留这一探索过程。逐层日志把 Windows 失败定位到大整数平方；错误文本显示约 4 GiB，最初容易误认为内存上限。后续全宽分配记录表明，实际请求为 $2^{64}-369{,}632$

字节。脱离递推的单次平方，以及直接调用同一 GMP DLL 的乘法，均复现这一异常。WSL2/Linux GMP 与 Windows 原生 MPIR 则完成了目标文件。GMP 开发记录曾报告旧版本超大整数乘法中的尺寸溢出[6]。本次进一步通过源码和新台阶预测检验机制。

1 递推方法与接口处理

1.1 两平方状态递推

令初始状态为第 1 项和第 0 项，并保存当前下标的奇偶性。处理目标下标除最高位之外的每个二进制位时，使用以下恒等式生成两倍下标附近的状态。

$$F(2k+1) = 4F(k)^2 - F(k-1)^2 + 2(-1)^k$$

$$F(2k-1) = F(k)^2 + F(k-1)^2$$

$$F(2k) = F(2k+1) - F(2k-1)$$

输入位为零时，保留偶数下标值及其前一项；输入位为一时，保留后一奇数下标值及其前一项。由此，当前状态下标始终等于已经读入的二进制前缀。第 100 亿项下标有 34 个二进制位，最高位用于初始化，循环执行 33 次。各层操作数不断增长，不能把 33 层理解为 33 次固定代价运算。

程序在每次平方完成后释放不再使用的数值引用，避免将整个递推历史保存在字典中。GMP 原生斐波那契函数的下标参数是无符号长整数[7]。本项目程序在下标不超过 4,294,967,294 时优先使用原生接口，超出后采用 Python 层两平方实现。该阈值是被检查程序采用的经验策略，不是对所有平台或绑定版本的统一上界。

1.2 算法选择的实验依据

本次比较原生 GMP、标准快速倍增、Lucas 和两平方。第 10 亿项的 5 次计时中位数分别为 3.844 s、7.844 s、5.622 s 和 4.610 s。计时协议见第 3 节。两平方在本机优于所测的另两种 Python 实现，原生接口更快；该结论限于记录的构建与规模。

表 1　整数运算 5 次测量的中位数

Table 1　Five-trial arithmetic medians

下标	原生/s	倍增/s	Lucas/s	两平方/s
10^7	0.022	0.044	0.033	0.026
10^8	0.334	0.659	0.483	0.400
5×10^8	2.015	4.013	2.927	2.359
10^9	3.844	7.844	5.622	4.610

注：每种算法、每个规模各测 5 次，表中仅列中位数。Q1、Q3、IQR 及范围见补充 arithmetic_summary.csv；四分位数采用线性插值。

2 十进制输出与进程诊断

2.1 位数与补零策略

分治输出需要先得到计划十进制位宽。GMP 和 gmpy2 对非二次幂进制的位数估算具有误差边界，gmpy2 的 num_digits 可能比真实位数多一位[8]。如果直接用这个估计进行补零，文件可能出现多余前导零。本文程序利用 MPFR 高精度浮点运算[9]，采用 256 位精度计算斐波那契位数候选值，并显式向下取整。

$$D_n = \lfloor n\,log_{10}\,\varphi - log_{10}\,\sqrt{5} \rfloor + 1$$

$$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

MPFR 提供明确的精度和舍入模式[10]。程序对第 0 项和第 1 项进行专门处理。第 100 亿项位数公式经 256 位和 1024 位 MPFR 计算，取整前均为 2,089,876,402 加小数部分；1024 位结果的小数部分为 0.1503023355…，两种精度的数值差约 1.11×10^−68。输出长度为 2,089,876,403 位，与候选值一致；这项数值对照仍不等于形式化区间证明。固定浮点精度不等于对任意大下标都完成了位数的形式化认证；更大规模应增加精度和区间边界检查。

2.2 分治转换与逐块输出

对待转换整数及计划位宽，以十的半宽次幂作除数，分成高位块和低位块。

$$v = q10^h + r,\ h = \lfloor \frac{w}{2} \rfloor,\ 0 \le r < 10^h$$

先写高位块，再按半宽位数写低位块。低位块不足计划位宽时补零，保证连接后的数字顺序与位置正确。递归到不超过 400 万位后，才调用叶块字符串转换。相同任务中的十进制幂复用，任务结束后释放缓存。GMP 的进制转换说明给出了相关分治思路[11]，本项目据此组织应用层转换与写盘。

在目标位宽下，二分树产生 1,024 个叶块。叶块策略避免了完整二十一亿字符字符串的同时驻留，但不代表整个算法只占用 400 万字符的内存。调用者仍持有完整整数，递归栈中待处理的低位块、缓存幂和除法工作区也需要内存。评价峰值应包含这些对象，并分别记录运算和转换阶段。

2.3 独立 worker 与诊断日志

界面和计算任务使用独立进程。worker 通过结构化消息报告阶段、当前层级和结果状态，并在平方开始与完成时保存操作数位数。诊断记录逐条刷新和落盘，底层库硬退出后仍能定位最后一次开始的操作。进程边界及退出码由 Python subprocess 接口管理[12]，而不是指望 Python 异常捕获能够恢复已经终止的本地进程。

项目也经历过把矩阵运算拆给多个进程的尝试。由于大整数需要序列化和传输，该方案没有成为最终后端。Python

多进程文档说明了进程间对象传送的序列化行为[13]，该路线的完整定量记录未保留，正文保留其设计过程。

诊断记录的落盘与结果文件的耐久性是两个问题。当前代码对日志使用同步刷新，但对完整数字文件没有记录单独的持久化同步时间。论文中的“转换与写盘”表示转换、应用层写入和关闭文件的阶段时间，不等同于已经测得磁盘介质持久化时间。



图 1　实测执行与核验流程。两平方重复与直接库调用对照分别计数；一致性检查不构成独立正确性证明。

Fig. 1　Measured execution and verification workflow. Trial counts distinguish two-square runs from the direct-library control; agreement checks are not an independent correctness proof.

3 实验记录与全文验证

3.1 环境与重复测量协议

2026 年 10 月 15 日，在 Intel Core i5-14400F 电脑上开展新实验。Windows 记录 10 个物理核、16 个逻辑处理器，可见物理内存 34,072,674,304 字节，系统版本为 Windows 11 build 27766。失败路径使用 Python 3.13.7，分别测试 gmpy2 2.3.1 和隔离安装的官方 2.2.1 二进制包。两者均报告 GMP 6.3.0，但并非同一 DLL。2.2.1 隔离 PyPI wheel 内的 `libgmp-10.dll` SHA-256 为 `fb2d312ca861c18e8b23648ac8440b0b613b1930ceff58f48b48ba2d3bd6b186`，不同于 2.3.1 所附 DLL；wheel 元数据不足以确定编译器和全部构建参数。WSL2 Ubuntu 使用 Python 3.12.3、gmpy2 2.1.5 和 GMP 6.3.0，内核版本 5.15.167.4，可见内存 16,240,976 KiB、交换空间 4 GiB。运行时与构建同时改变，因此不能把比较解释为单独的操作系统因果实验。

实验调用原 v4.3 源码中的算术与输出函数。源码 SHA-256 前 16 位为 f40028d222e33178（完整值见补充清单），与固定 Git 版本经 LF/CRLF 规范化后相同。四种算法在第 1000 万、1 亿、5 亿和 10 亿项各测 5 次，共 80 次。每次启动独立进程，按重复轮次循环轮换算法顺序，顺序执行全部计算。算术计时关闭应用层逐层诊断回调（diag=None），不计模块导入、进程启动和原 worker 的逐层日志开销。正文表列中位数，补充 arithmetic_summary.csv 列线性插值四分位数及范围。

Linux 采用 perf_counter 分开计量整数运算、十进制转换与关闭文件；随后额外执行 fsync 并单独计时，核验时间不计入前述阶段。驱动程序调用原分治输出函数，写出不含任务头部的纯数字文件。resource.getrusage 与/usr/bin/time -v 记录内核维护的整进程累计峰值 RSS。算术结束时的峰值和最终峰值不是相互独立的阶段峰值。Windows MPIR 使用原 v1.1.0 发布 EXE，外部计时覆盖进程创建至退出；其内部状态时间只有整秒精度，不替代 Linux 精确阶段计时。父进程每 50 ms 读取工作集、私有提交及操作系统峰值计数器；最后一次采样后短暂出现的峰值仍有漏记边界。

除 80 次算法比较外，WSL2 两平方在第 80 亿项运行 3 次仅算术实验；在第 100 亿项运行 3 次完整输出，首轮之后运行 1 次 Windows MPIR 百亿项完整输出；另补 5 次 MPIR 十亿项完整输出及 80 亿、100 亿项各 3 次纯算术重复。最后直接调用 Linux gmpy2.fib 生成第 100 亿项新对照文件，绕过应用层沿用的 Windows 分派阈值。所有环境、命令与原始指标单独保存。旧记录中的 53.6 s、527.8 s 及约 5 GiB 保留为历史材料，不再作为本次重复测量的结果。

3.2 可重复失败与执行路径对照

3.2.1 失败现象

Windows 下 gmpy2 2.3.1 与 2.2.1 各运行 2 次。四次均在第 32 层第一次平方退出，操作数长 2,776,967,654 位，尚未进入十进制转换。stderr 均显示“GNU MP: Cannot allocate memory (size=4294597664)”。本次 2.3.1 退出码为 3，与旧报告中的 0xC0000409 分开记录；均非监测器主动终止。2.3.1 两次失败的观测峰值工作集和私有提交中位数分别为 1.82、2.46 GiB；2.2.1 两次分别为 1.81、2.46 GiB，两个计数器分别记录。2.3.1 两次重跑在故障前的最后一条日志显示可用物理内存仍超过 10 GiB；物理内存计数本身不能解释失败，需结合全宽分配记录。

3.2.2 分配尺寸追踪

另设分配器跟踪实验，在导入 gmpy2 前安装透传回调，以 size_t 全宽记录请求，并转交原分配函数。跟踪实验独立保存，不纳入性能统计。捕获的最大请求为 18,446,744,073,709,181,984 字节。该值接近 64 位 size_t 上限，其低 32 位为 4,294,597,664，与 stderr 显示值相同。实际请求等于 $2^{64}-369,632$ 字节；同一位模式按有符号 64 位整数解释为−369,632。约 4 GiB 只是低 32 位显示假象。

3.2.3 最小复现与构建对照

2026 年 10 月 16 日在受保护的独立进程中平方稀疏数 x=2^(b−1) 。相邻结果为 b=2,147,352,576 成功、b=2,147,352,577 失败。令 $T=2^{32}-2^{18}=4,294,705,152$ 位，$L=T/64=2^{26}-2^{12}=67,104,768$ 个 limb。成功与失败的数学平方结果分别为 T−1 和 T+1 位。这是稀疏输入平方的相邻实测结果。绕开 gmpy2 直接调用 DLL，以及单独编译的 C 程序，均复现该结果。每个案例在独立受保护进程中执行，C 核心调用如下。

```
   mpz_t x, y;
mpz_init_set_ui(x, 1);
mpz_init(y);
mpz_mul_2exp(x, x, b - 1);
mpz_mul(y, x, x);
mpz_clear(y);
mpz_clear(x);
```

两份 wheel 所附文件均为 `site-packages/gmpy2.libs/libgmp-10.dll`。2.3.1 所附 DLL 的 SHA-256 为 `829adcf025d22e641c6816b431fbe5b226a39b390c7205192d480151646fe9c9` ，2.2.1 所附 DLL 为 `fb2d312ca861c18e8b23648ac8440b0b613b1930ceff58f48b48ba2d3bd6b186` 。另从 MSYS2 独立取得 mingw-w64-x86_64-gmp 6.3.0-2 官方包[14]，其中 `mingw64/bin/libgmp-10.dll` 的 SHA-256 为 `37248cda33845e7c5c35a574e57da762dd0a8268f0270d179f30a33746809681`。已核验包哈希；CI 构建者、构建日期及 GCC 13.2.0-2 构建环境记录随附。第三份 DLL 也复现上述相邻结果。b=2,147,352,577 时，三份 DLL 均请求 $2^{64}-523,232$ 字节。三者均由 C 分配回调记录完整 size_t，再转交各自原分配器。

表 2　三份所测 DLL 稀疏数平方的相邻实测结果

Table 2　Adjacent sparse-square outcomes in all three tested DLLs

操作数位数 b	输入 limb 和	结果位数	差	结果 limb	结果
2,147,352,576	67,104,768	4,294,705,151	−1	67,104,768	成功
2,147,352,577	67,104,770	4,294,705,153	+1	67,104,769	回绕

注：差值为数学结果位数减 T。输入 limb 和由操作数实际长度计算。两行规范化结果分别占 67,104,768 和 67,104,769 个 limb；失败行结果位数由稀疏输入推得。

3.2.4 输入长度与 FFT 机制检验

使用 MSYS2 同包 gmp.h 的类型探针测得：mp_limb_t 为 8 字节，mp_size_t、mp_bitcnt_t 和 unsigned long 为 4 字节。MPIR Win64 头文件使用 64 位 mp_size_t 和 mp_bitcnt_t[15]。两份 wheel 配套头文件尚未取得。GMP 容量字段按 limb 计数[16]，约 6700 万个 limb 本身远低于 INT_MAX。

不同地址的两组乘法得到相同的 4,294,705,089 位数学结果，却因输入 limb 和相差 1 出现一败一成。三份 DLL 结果一致。

表 3　相同结果位数而输入 limb 和不同的成对测试

Table 3　Equal mathematical result widths with different input limb sums

A 位数	B 位数	输入 limb 和	结果
2,147,352,513	2,147,352,577	67,104,769	失败
2,147,352,512	2,147,352,578	67,104,768	成功

注：两组数学结果均占 67,104,768 个规范化 64 位 limb。失败行结果位数由输入的 2 次幂推得。每行均测试三份 DLL。

进一步核查官方 gmp-6.3.0.tar.xz[17]。源码包 SHA-256 为 `a3c2b80201b89e68616f4ad30bc66aee4927c3ce50e33929ca819d5c43538898` 。关键函数为 mulmod_bnm1.c 中的 mpn_mulmod_bnm1_next_size 和 mul_fft.c 中的 mpn_fft_next_size、mpn_mul_fft。默认 nussbaumer_mul 路径先取输入 limb 和 s 的一半，再做 FFT 取整。令 pl 为取整后的半长，N′、n′分别对应源码 Nprime、nprime。负工作区分支可按下式复算。

$$h = \lceil \frac{s}{2} \rceil, \qquad pl = 2^k \lceil \frac{h}{2^k} \rceil$$

$$N = wrap_{32}(64pl), \qquad M = \lfloor \frac{N}{2^k} \rfloor$$

$$W = lcm(64, 2^k)$$

$$N' = (1 + trunc_0(\frac{2M + k + 2}{W}))\, W$$

$$n' = trunc_0(\frac{N'}{64})$$

$$R = [16(n' + 1) + 16] \bmod 2^{64}$$

$trunc_0$表示向零截断；$wrap_{32}(x)=((x+2^{31}) \bmod 2^{32})-2^{31}$。M 的下取整对应实际二进制中的算术右移。R 为传给分配器的 64 位 size_t；末项 16 字节来自重入分配头。k=11 由 DLL 尺寸辅助函数查得。该模型显式模拟补码回绕；C 有符号溢出本身未定义。n′为正时还可能进入递归取整，以上不是整个 FFT 实现的替代模型。

本次首次失败对应 64pl 达到 2^{31}。固定 k=11 时，其首次跨界条件为 $s > 2^{26}-2^{12}=67,104,768$。边界平方的输入和为 L 或 L+2；成对测试把它补到 L 与 L+1。对这几份 DLL，进入该 FFT 路径的近等长输入超过此规模时，应转用已验证后端。该输入总规模约 4.29 Gbit，相当于约 12.9 亿位十进制的量级。

表 4　FFT 分配模型与实测请求对照

Table 4　FFT allocation model and observed requests

输入 limb 和 s	模型/字节	实测/字节
67,104,769	−523,232	−523,232
67,170,305	−522,720	−522,720
86,780,240	−369,632	−369,632

注：请求按有符号 64 位解释，实际 size_t 为该值模 2^{64}。前两行在三份 DLL 实测；最后一行对应原 gmpy2 故障点，使用原始全宽跟踪值核验模型。k 固定为 11。其余采样见原始记录。

12 个新增 MSYS2 采样显示，越过 2^{26} 后请求仍为 −523,232 字节，原先的立即变值预测未成立。工作区的再次取整解释了较长平台。随后模型预测 s 从 67,170,304 增至 67,170,305 时，请求改为−522,720，三份 DLL 的追加测试全部吻合。原故障点的−369,632 也由同一模型得到。

预测文件的本地最后写入时间为 2026-10-16 05:02:40.370418 UTC，首个追加案例 stdout 创建于 05:02:40.377456 UTC。文件 SHA-256 为 `1fe694460418a3fa085bf5f50aa5a2296190bcbd17ff0f14c1491cdf2b427358`。时间与哈希回执随附，来源为本地 NTFS 元数据。

对 MSYS2 DLL 进一步核查实际指令与运行帧。RVA 0x40202 的 SHL EDI,6 将 pl 乘 64，随后 SAR 使用有符号 32 位值。异常分配的返回地址 RVA 0x4031e 对应 FFT 临时块调用。RtlVirtualUnwind 恢复的非易失寄存器给出 pl=33,554,432、k=11、Nprime=−2,093,056、nprime=−32,704，与模型逐项一致。分配函数指令也直接确认+16 字节头部。MSYS2 上的证据因此从尺寸模式推进到实际调用路径与中间值；另两份 wheel 保留同边界、同请求和新台阶的一致性证据。

Sofroniou 报告的 GMP 5.1.2 中间类型溢出[6]提供同类故障背景。本次定位依据 6.3.0 源码、DLL 指令和上述实测。

在相同下标，WSL2 三次完成，算术时间中位数为 48.18 s，累计峰值 RSS 中位数为 2.81 GiB。Windows MPIR 发布版还完成 1 次更大的百亿项完整输出；计时专用构建另完成 80 亿、100 亿项各 3 次纯算术重复。两条路径均完成了此前受阻的任务。

3.3 完整输出与新对照文件

每次 Linux 整数结果均与普通 Python 整数实现的模快速倍增比较，模数为 1,000,000,007、1,000,000,009、2,147,483,647 和 10^{100}。模核验验证若干算术关系，不能单独证明全部数字正确。新原生对照文件再次流式核验：十进制数字和给出模 9 余 6、模 11 余 0，与小整数递推一致；在 3 个 64 位以内的素数模下 Cassini 恒等式成立。周期法独立得到末 5 位 46875，90 位十进制对数计算得到首 5 位 14135。其余 4 份新输出与对照文件 SHA-256 相同。完整输出另行统计位数、检查非数字字符并分块计算 SHA-256。

两条修复路径的 4 份新输出及直接 Linux GMP 调用生成的对照文件，均含 2,089,876,403 位十进制数字。去除 MPIR 任务前缀后全文比较一致，摘要如下。

```
6fa62cdd9d65374354899719d9a58122
2c1d497492b9bcddcb859c32bc469662
```

数字前 5 位为 14135，后 5 位为 46875。新对照文件保留生成程序、命令、运行时、资源记录和输出摘要，形成可复现的生成链。它由作者本次生成，不是第三方认证标准，与被测 Linux 路径共享 GMP 及既有递推原理。

旧文件仅用于历史材料核查，不作为主要验证依据。其生成机器、原始命令及第三方来源仍未认证；完整核查记录见补充 historical_provenance.md。

表 5　新输出与对照文件核验

Table 5　New output and reference verification

核验项	结果
新完整输出	3 次 WSL2+1 次 MPIR+1 份原生对照
每份数字位数	2,089,876,403
新原生对照	Linux gmpy2.fib
全文比较	MATCH
SHA-256	相同，见正文
前 5 位 / 后 5 位	14135 / 46875
日期	2026-10-15

4 结果与讨论

第 100 亿项的 3 次 WSL2 完整实验中，算术时间中位数为 56.95 s，转换与关闭文件为 551.98 s，两阶段和中位数为 608.93 s。输出占比中位数为 90.65%。整进程累计峰值 RSS 中位数为 5.10 GiB。原始 CSV 保存每次观测、范围和额外 fsync 时间。

表 6　Linux 完整输出的新测量记录

Table 6　New complete Linux output trials

运行	运算/s	输出/s	阶段和/s	峰值/MiB
Native	48.12	542.81	590.94	5219.6
2S-1	58.60	557.22	615.81	5219.7
2S-2	53.88	548.49	602.37	5219.4
2S-3	56.95	551.98	608.93	5221.6

注：Native 是在同一 WSL2/Linux 环境直接调用 gmpy2.fib 的 1 次对照，不计入 2S-1/2/3 的中位数、四分位数和图中误差线。各列独立保留 2 位小数；阶段和先由未舍入值相加再舍入，显示分项之和可相差 0.01 s。峰值为累计 RSS，额外 fsync 及核验另计。

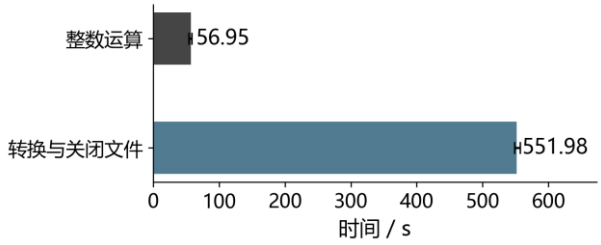


图 2　百亿项 WSL2 两平方完整输出 3 次的中位数与观测范围，不含 Native 对照；转换含关闭文件，fsync 另计。

Fig. 2　Three WSL2 two-square full-output trials at n=10^{10}; bars are medians and error bars the observed range. The Native control is excluded. Conversion includes close; fsync is separate.

Windows 原生 MPIR v1.1.0[15]一次百亿项完整输出的外部进程总时间为 2592.93 s，观测峰值工作集为 8.05 GiB。发布 EXE 的 SHA-256 前 16 位为 bda33f884b986765（完整值见补充清单）。本次直接运行该二进制，未把当前 C 文件默认为该 EXE 的重新构建证明。MPIR 总时间包含位数校正、初始化、状态线程和文件关闭；未额外增加持久化同步测量。由于端点不同，不把它与 Linux 阶段和直接换算为受控加速比。

新实验覆盖一个主机与若干具体构建。后台负载、文件缓存和固定轮换顺序仍影响外部推广；Windows 工作集、私有提交与 Linux RSS 分别报告。分配尺寸回绕已由直接 DLL 调用复现，MSYS2 的实际指令与分配帧中间值已支持源码模型。Windows 测试均在 build 27766 上进行，稳定版系统复现待补。新对照文件具有本次生成链，但共享 GMP 与递推原理；旧文件的原始超算执行与再发布许可仍待证实。

C 与 Python 输出器均使用 4,000,000 位叶块。C 路径调用 MPIR 的 mpz_tdiv_qr、mpz_get_str 和 fwrite；Python 路径调用 GMP 的 f_divmod、digits 和 Python 文件对象。以下存储对照与新增分段计时分别检查写入目标和进程内工作。

鉴于首轮 MPIR 转换耗时较长，实测期间调整后续组合：百亿项完整输出保留 1 次；十亿项完整输出重复 5 次；80 亿项和 100 亿项纯算术各重复 3 次。计时专用 EXE 由保留的 C 源码构建，在原 Fibonacci 函数前后加入 QueryPerformanceCounter，并在算术结束后提前退出；算术函数未改动。两个大规模的算术时间中位数分别为 107.97 s 和 122.22 s。它与发布 EXE 分别保存源码、编译命令、静态库和二进制哈希。单次 MPIR 百亿项完整输出不写成重复统计。首轮计算进程保持不变，采集器中途接管；两段内存记录与协议调整说明随原始数据保留，该次外部时间采用操作系统进程创建时间至观测退出。

百亿项 MPIR 纯算术中位数 122.22 s 约为 WSL2 两平方 56.95 s 的 2.15 倍。该比值描述所测构建，不能归因为操作系统单因素。

另在第 10 亿项开展存储目标对照，每个条件独立运行 3 次，第二轮反转条件顺序。未修改的 MPIR 发布 EXE 写 C: 文件和 NUL 的进程时间中位数分别为 197.00 s 和 199.37 s，比值为 1.012。原 Linux 输出函数写 WSL2 /tmp 与/mnt/c 的转换关闭阶段中位数分别为 37.90 s 和 40.30 s，比值为 1.063；fsync 仍另计。MPIR 计时还包括算术、位数校正和状态输出，两种后端的端点仍不同。存储文件的数字载荷 SHA-256 一致，NUL 不产生数字文件。该对照界定十亿项下同一后端的存储目标影响，没有分解百亿项耗时差的具体组成。

表中 185.50 s 来自 10 月 15 日 5 次 MPIR 完整输出；197.00 s 与 199.37 s 来自 10 月 16 日存储对照，每组 3 次。两批均运行同一发布 EXE，但运行顺序、后台负载和缓存状态不同，分别统计。NUL 并未缩短时间，说明十亿项实验中结果文件的存储写入不是主要瓶颈。进一步在保留 C 源码上加入 QueryPerformanceCounter，完成 3 次十亿项完整输出。新计时构建的输出器总时间中位数为 179.62 s，其中分治除法 111.67 s、叶块 mpz_get_str 转换 64.73 s、输出器幂生成 3.28 s、叶块补零与 fwrite 为 0.048 s。逐次除法与叶块转换占输出器时间的中位数为 98.10%。主要耗时已定位到进程内运算。该构建的源码、库和 EXE 哈希单列；三份输出载荷哈希均与新对照一致。计时未包含额外持久化同步，百亿项发布 EXE 仍保留原总计端点。

再用同一计时 C 源码，仅把 MPIR 头文件与静态库换为 MSYS2 配套 GMP 头文件和 DLL。保留 MSVC x64、/O2/W4 及 C 盘输出，完成 3 次十亿项实验。GMP 输出器中位数为 42.92 s，其中除法 24.71 s、叶块转换 16.32 s；MPIR 对应为 179.62 s、111.67 s 和 64.73 s。GMP 三份输出哈希均与参考相同。Windows 内的同代码对照将主要差异缩小到算术库及其构建；两批顺序执行、静态与共享链接不同，相关记录单列。各阶段独立取中位数，分项中位数之和不必等于总计中位数。

另测 b=4,294,967,297 的稀疏平方。以 GMP 原分配器构造规范化输入后，乘法在更深的 FFT 调用中因 $2^{64}-1{,}048{,}032$ 字节请求退出，未返回结果。计划中的 popcount 与位数校验因此没有执行；本例未观察到静默错误。此前公共移位接口在构造阶段的退出记录与这次乘法试验分开保存。

表 7　MPIR 分口径实测结果与样本数

Table 7　MPIR measurements by endpoint and sample size

下标	模式	次数	时间/s	工作集/GiB
10^9	完整	5	185.50	0.78
8×10^9	算术	3	107.97	5.18
10^{10}	算术	3	122.22	6.47
10^{10}	完整	1	2592.93	8.05

5 结语

本次以重复实验记录 Windows GMP 的固定失败点，并验证 WSL2 与 Windows 原生 MPIR 两条完整输出路径。WSL2 三次与 MPIR 发布版一次生成百亿项数字，与带生成链的新 Linux GMP 对照文件全文一致。输出占 WSL2 阶段总时间的中位数为 90.65%。本实验表明，库构建与接口、临时内存和输出流程决定既有算法能否交付完整结果。源码模型把故障缩小到 FFT 位长度的有符号 32 位计算，并通过新台阶预测接受了实测检验。

新输出与直接库调用结果全文一致，模核验通过了所检查的算术关系。MPIR 是 GMP 的分叉，两个后端包含不同版本的算术代码；跨后端一致比同库重复提供了更多验证，但两者仍有共同来源。本文报告可复查的一致性证据，完整数字尚未由独立算法证明。

数据与软件可用性

源代码按 MIT 许可证公开，固定版本见文献[5]。本次补充实验驱动、原始 CSV、逐次环境、失败日志、10 月 16 日独立平方与直接 DLL 调用记录、源码与二进制哈希、数值比较清单和新对照生成命令随修订材料保存。完整大文件在本地保留并以哈希标识，公开 DOI 归档待完成。版本化软件引用见文献[18]。

作者与人工智能工具说明

陆旭东，华东师范大学附属枫泾中学。通信邮箱：lusunrise@126.com。人工智能工具参与软件开发协作、实验编排与证据处理、稿件整理和英文翻译，具体工具使用记录见补充说明。作者负责科学判断、证据核对和最终投稿文本且对文本所有内容负责；人工智能工具不作为作者。

参考文献

[1] BRENT R P, ZIMMERMANN P. Modern Computer Arithmetic[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. https://doi.org/10.1017/CBO9780511921698

[2] THE GNU MP DEVELOPERS. Fibonacci Numbers Algorithm: GNU MP 6.3.0[EB/OL]. (2023)[2026-10-14]. https://gmplib.org/manual/Fibonacci-Numbers-Algorithm

[3] THE GNU MP DEVELOPERS. FFT Multiplication: GNU MP 6.3.0[EB/OL]. (2023)[2026-10-14]. https://gmplib.org/manual/FFT-Multiplication

[4] THE GNU MP DEVELOPERS. Memory Management: GNU MP 6.3.0[EB/OL]. (2023)[2026-10-14]. https://gmplib.org/manual/Memory-Management

[5] LU X. Fibonacci 10 Billion Calculator: Python v4.3[CP/OL]. (2026)[2026-10-14]. Git revision f0c5f2488432524d6edb781cbabe1bbca2a79b6d. https://github.com/sr-lxd/fibonacci-10-billion-calculator/tree/f0c5f2488432524d6edb781cbabe1bbca2a79b6d

[6] SOFRONIOU M. mpn_mul_fft type overflow issue[EB/OL]. (2013-09-18)[2026-10-16]. GMP developers mailing list. https://gmplib.org/list-archives/gmp-devel/2013-September/003365.html

[7] THE GNU MP DEVELOPERS. Number Theoretic Functions: GNU MP 6.3.0[EB/OL]. (2023)[2026-10-14]. https://gmplib.org/manual/Number-Theoretic-Functions

[8] THE GMPY2 CONTRIBUTORS. Multiple-precision integers: gmpy2 documentation[EB/OL]. [2026-10-14]. https://gmpy2.readthedocs.io/en/latest/mpz.html

[9] FOUSSE L, HANROT G, LEFÈVRE V, et al. MPFR: A multiple-precision binary floating-point library with correct rounding[J]. ACM Transactions on Mathematical Software, 2007, 33(2): 13. https://doi.org/10.1145/1236463.1236468

[10] THE MPFR DEVELOPERS. GNU MPFR 4.2.2 manual[EB/OL]. (2025)[2026-10-14]. https://www.mpfr.org/mpfr-current/mpfr.html

[11] THE GNU MP DEVELOPERS. Binary to Radix: GNU MP 6.3.0[EB/OL]. (2023)[2026-10-14]. https://gmplib.org/manual/Binary-to-Radix

[12] PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. subprocess: Subprocess management. Python 3.13 documentation[EB/OL]. [2026-10-14]. https://docs.python.org/3.13/library/subprocess.html

[13] PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. multiprocessing: Process-based parallelism. Python 3.13 documentation[EB/OL]. [2026-10-14]. https://docs.python.org/3.13/library/multiprocessing.html

[14] MSYS2. mingw-w64-x86_64-gmp 6.3.0-2 package and build metadata[EB/OL]. [2026-10-16]. https://packages.msys2.org/packages/mingw-w64-x86_64-gmp

[15] THE MPIR CONTRIBUTORS. MPIR Windows source and Win64 definitions[EB/OL]. [2026-10-14]. https://github.com/BrianGladman/mpir/blob/5e0c2061af105c151970d41c8394ce956f77e455/gmp-h.in

[16] THE GNU MP DEVELOPERS. Integer Internals: GNU MP 6.3.0[EB/OL]. (2023)[2026-10-16]. https://gmplib.org/manual/Integer-Internals

[17] THE GNU MP DEVELOPERS. GNU MP 6.3.0 source archive[CP/OL]. (2023)[2026-10-16]. https://ftp.gnu.org/gnu/gmp/gmp-6.3.0.tar.xz

[18] SMITH A M, KATZ D S, NIEMEYER K E, et al. Software citation principles[J]. PeerJ Computer Science, 2016, 2: e86. https://doi.org/10.7717/peerj-cs.86